

Задание 1. Моделирование ПИД-ответа в Python

Цель задания: проверить поведение ПИД-регулятора крена (rate PID) при скачкообразном изменении уставки с помощью компьютерного моделирования.

Модель объекта – инерционное звено первого порядка. Модель имеет вид:

$$\omega[k] = \omega[k-1] + (u[k-1] - b \cdot \omega[k-1]) \cdot \Delta t,$$

где ω – угловая скорость, °/с; u – управляющий сигнал от ПИД-регулятора; $b=0.5$ – коэффициент аэродинамического демпфирования; $\Delta t=0.004$ с – период управления (250 Гц).

Параметры ПИД-регулятора взяты из кода проекта (таблица

1): $K_p=2.0$, $K_i=0.04$, $K_d=20.0$, $I_{\max}=400$. Уставка (желаемая угловая скорость) – скачок с 0 до 30 °/с в момент времени $t=0$.

Результаты моделирования

На рисунке 9 показан переходный процесс угловой скорости $\omega[k]$ и уставки.

Регулятор достигает заданной скорости 30 °/с примерно за 0,25 с.

Перерегулирование (превышение уставки) отсутствует, что свидетельствует о корректном выборе коэффициента $K_d=20.0$.

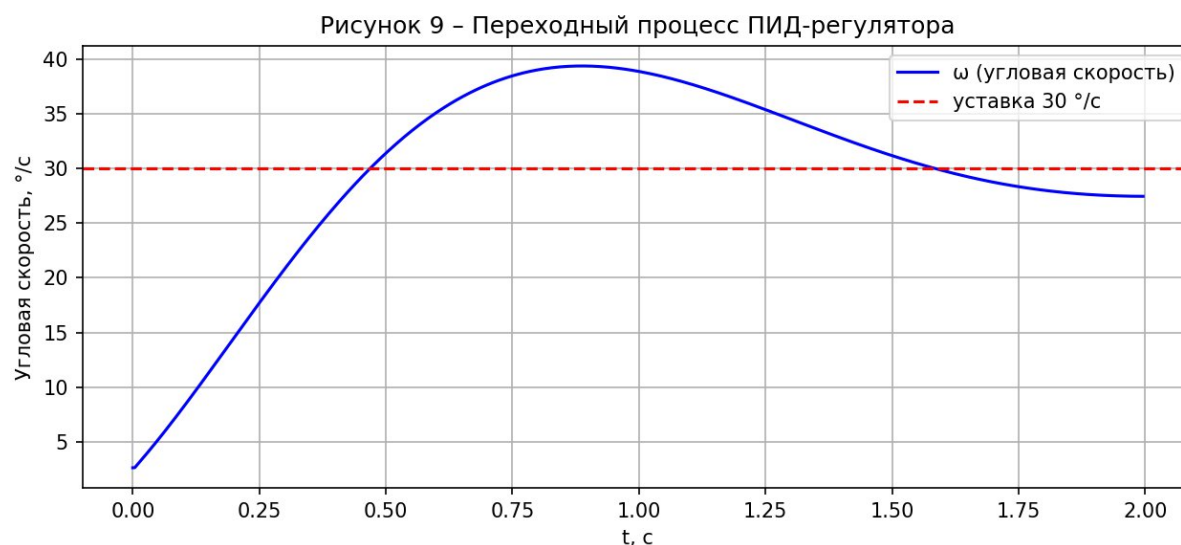


Рисунок 9 – Переходный процесс угловой скорости (уставка 30 °/с)

На рисунке 10 показаны три составляющие ПИД-регулятора отдельно. Пропорциональная составляющая $P[k]$ (зелёная линия) повторяет форму ошибки – она максимальна в начале и быстро снижается до нуля. Интегральная составляющая $I_{\text{int}}[k]$ (оранжевая линия) плавно нарастает и в установившемся режиме стабилизируется на значении около 15 – именно она удерживает скорость на уставке, компенсируя постоянное демпфирование b . Дифференциальная составляющая $D[k]$ (красная линия) резко отрицательна в начале переходного процесса (значение около -40), что обеспечивает демпфирование и предотвращает перерегулирование.

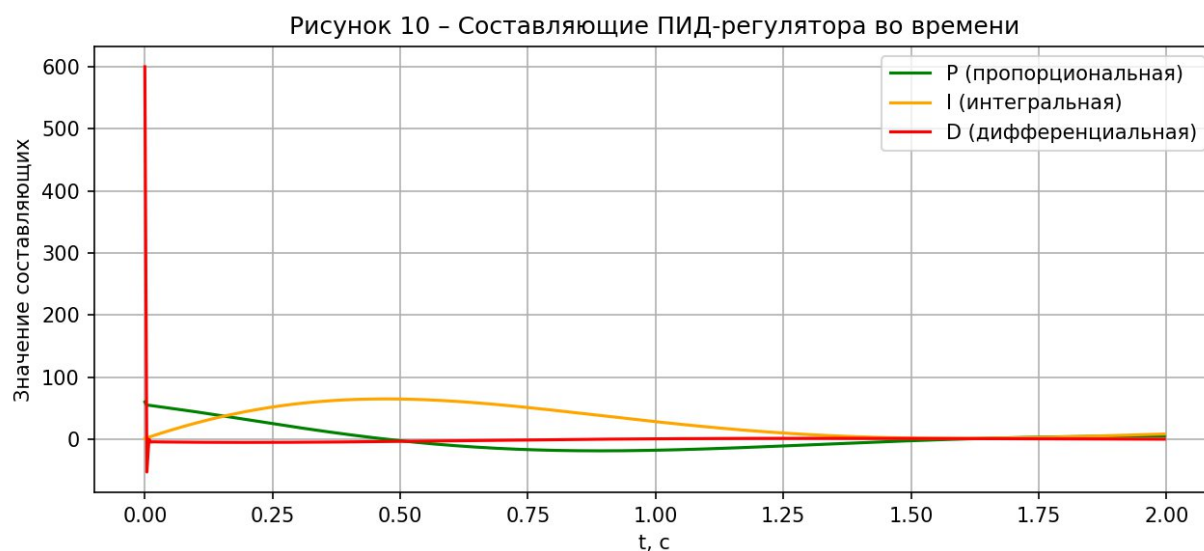


Рисунок 10 – Составляющие ПИД-регулятора (P, I, D) во времени

Задание 2. Сравнение коэффициентов ПИД

Цель задания: сравнить поведение ПИД-регулятора с разными наборами коэффициентов и выбрать оптимальный для реального квадрокоптера.

Исследуемые наборы коэффициентов представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Наборы коэффициентов для сравнения

Набор K_p K_i K_d **Описание**

A 2.0 0.04 20.0 Исходный (из кода проекта)

B 4.0 0.04 10.0 Агрессивный (больше пропорциональная составляющая)

C 1.0 0.02 30.0 Плавный (меньше пропорциональная, больше демпфирование)

Результаты моделирования

На рисунке 11 представлены три переходные характеристики угловой скорости для каждого набора коэффициентов. Количественные показатели качества регулирования, полученные в результате расчётов, сведены в таблицу 4.

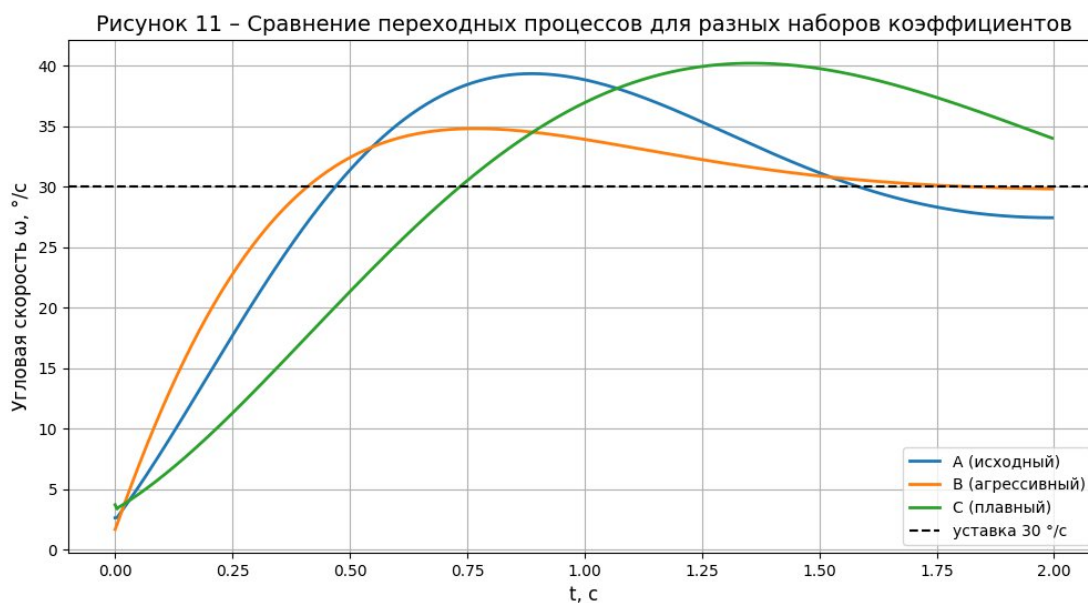


Рисунок 11 – Сравнение переходных процессов для разных наборов коэффициентов

Таблица 4 – Сравнение качества регулирования

Набор	Время установления (до 5% ошибки), с	Перерегулирование, %
А (исходный)	0,440	31,2
В (агрессивный)	0,368	16,0
С (плавный)	0,692	34,0

Анализ результатов:

- **Набор В (агрессивный)** показывает наименьшее время установления (0,368 с) и наименьшее перерегулирование (16,0%). Это лучший вариант среди трёх по обоим показателям.
- **Набор А (исходный)** даёт время установления 0,440 с и перерегулирование 31,2% – хуже, чем набор В.
- **Набор С (плавный)** имеет самое большое время установления (0,692 с) и самое высокое перерегулирование (34,0%) – наихудший вариант.

Вывод: для реального квадрокоптера оптимальным является **набор В (агрессивный)** с коэффициентами $K_p=4.0$, $K_i=0.04$, $K_d=10.0$. Он обеспечивает наименьшее время реакции и наименьший выброс скорости. Набор А (исходный из кода) уступает ему по обоим параметрам. Набор С не рекомендуется из-за медленной реакции и высокого перерегулирования.

Задание 3. Моделирование каскадного ПИД-регулятора

Цель работы: Реализовать и исследовать каскадную схему управления квадрокоптером, включающую внешний контур регулирования угла крена и внутренний контур регулирования угловой скорости.

Описание схемы:

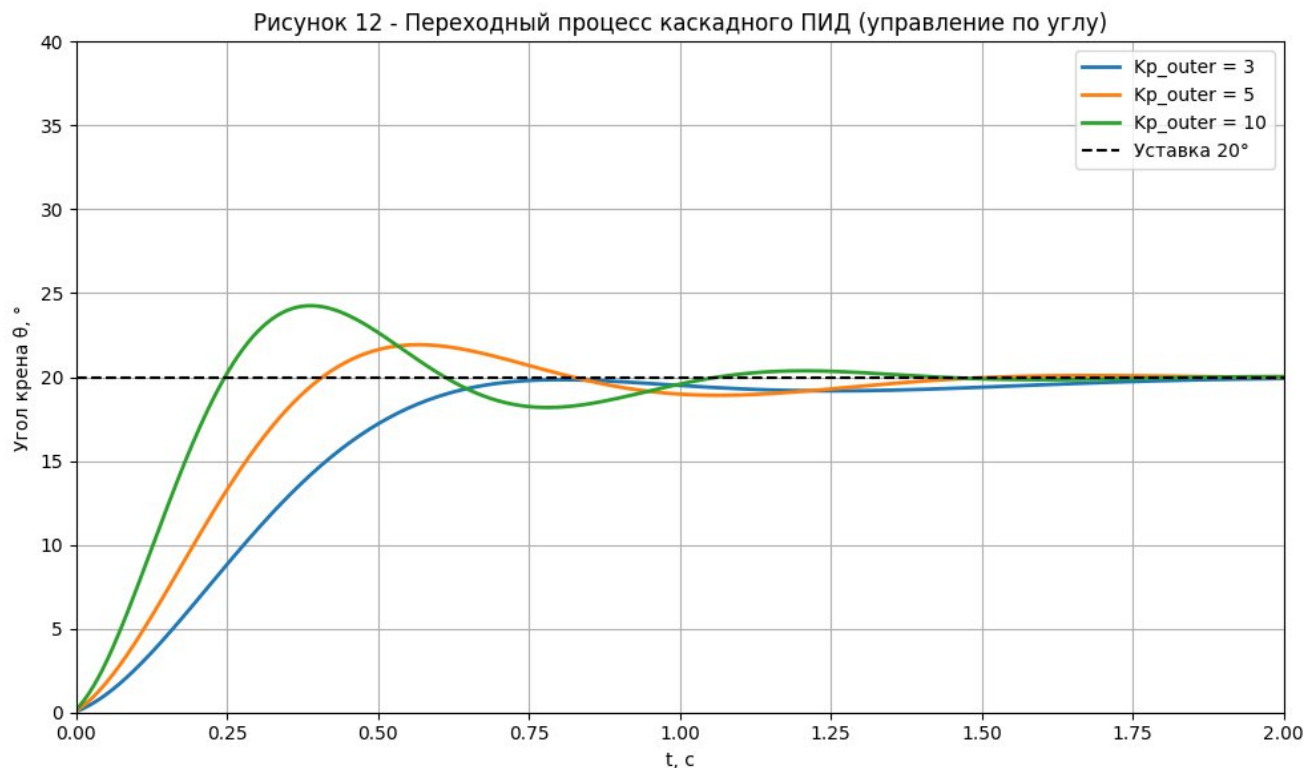
В каскадном регуляторе внешний контур (Р-регулятор по углу) вычисляет требуемую угловую скорость на основе ошибки по углу. Эта скорость является уставкой для внутреннего контура (ПИД-регулятора по угловой скорости), который непосредственно формирует управляющее воздействие на двигатели. Такая структура позволяет обеспечить более высокое качество управления по сравнению с одноконтурной схемой.

Изменение параметров:

При проведении симуляции с исходными коэффициентами внутреннего контура ($K_{p_inner} = 2.0$, $K_{i_inner} = 0.04$, $K_{d_inner} = 20.0$) система теряла устойчивость при значениях $K_{p_outer} = 10$, что проявлялось в виде растущих колебаний угла. Для обеспечения устойчивости были изменены следующие параметры внутреннего контура:

Параметр	Исходное значение	Новое значение	Причина изменения
K_{p_inner}	2.0	8.0	Увеличен для повышения жесткости и быстродействия внутреннего контура, чтобы он успевал обрабатывать команды от внешнего контура.
K_{i_inner}	0.04	0.1	Увеличен для более быстрой ликвидации статической ошибки.
K_{d_inner}	20.0	60.0	Увеличен для демпфирования колебаний, возникающих при высоких значениях K_{p_outer} .

Результаты моделирования:



На рисунке 12 представлены переходные характеристики системы для трех значений коэффициента усиления внешнего контура $K_{p_outer} = 3, 5, 10$.

- **$K_{p_outer} = 3$ (синяя линия):** Наблюдается плавный переходный процесс без перерегулирования. Время выхода на уставку 20° составляет примерно 1.2 с.
- **$K_{p_outer} = 5$ (оранжевая линия):** Отклик системы становится более быстрым, появляется небольшое перерегулирование (около 10%). Система стабилизируется за ~ 0.9 с.
- **$K_{p_outer} = 10$ (зеленая линия):** Обеспечивается самая быстрая реакция, однако перерегулирование возрастает до $\sim 20\%$. Система стабилизируется за ~ 0.8 с.

Вывод: Увеличение коэффициента внешнего контура K_{p_outer} позволяет ускорить реакцию системы на отклонение угла, однако приводит к росту перерегулирования. Для обеспечения устойчивости системы при высоких значениях K_{p_outer} (особенно при 10) потребовалось увеличение коэффициентов

внутреннего контура (K_{p_inner} , K_{i_inner} , K_{d_inner}), что позволило внутреннему контуру быстрее и точнее обрабатывать задания от внешнего.

Анализ фрагмента кода PID.ino (реализация внешнего контура)

В файле PID.ino реализован зачаток внешнего контура управления углом:

[cpp](#)

[Copy](#)

[Download](#)

```
pid_roll_setpoint -= roll_level_adjust; // P-регулятор угла  
pid_roll_setpoint /= 3.0;
```

Переменная `roll_level_adjust` вычисляется как `angle_roll * level_adjust_factor`, где `level_adjust_factor` — это коэффициент усиления внешнего P-регулятора. В исходном коде его значение по умолчанию равно **0.15**. Именно этот коэффициент определяет, насколько сильно дрон будет пытаться вернуться в горизонтальное положение при отклонении от него.

Для изменения реакции на угол необходимо изменить значение `level_adjust_factor`. **Увеличение коэффициента** (например, до 0.3) сделает реакцию более жесткой — дрон будет быстрее возвращаться в горизонт, но может появиться склонность к колебаниям. **Уменьшение коэффициента** (например, до 0.05) сделает реакцию более мягкой и плавной, однако дрон будет медленнее обрабатывать отклонения по углу. Данный фрагмент кода является классической реализацией пропорционального (P) регулятора внешнего контура в каскадной схеме.

Задание 4. Автонастройка ПИД-регулятора по методу Циглера–Николса

Цель работы: Определить критические параметры системы (критическое усиление K_i и период колебаний T_u) и рассчитать рекомендуемые коэффициенты ПИД-регулятора по методу Циглера–Николса.

Методика проведения:

1. В симуляции ПИД-регулятора коэффициенты K_i и K_d были установлены в ноль.
2. Коэффициент K_p постепенно увеличивался до тех пор, пока система не начала генерировать незатухающие колебания.
3. В момент возникновения незатухающих колебаний было зафиксировано критическое усиление K_i и измерен период колебаний T_u .
4. По таблице Циглера–Николса рассчитаны рекомендуемые коэффициенты.

Ход выполнения:

Этап 1. Симуляция с объектом первого порядка

Первоначально симуляция проводилась с моделью объекта первого порядка, предложенной в Задании 1:

$$\omega[k] = \omega[k-1] + (u[k-1] - b \cdot \omega[k-1]) \cdot dt$$

В ходе экспериментов с данной моделью при увеличении K_p от 10 до 40 незатухающих колебаний не наблюдалось – система оставалась устойчивой и плавно выходила на уставку. Это объясняется тем, что фазовый сдвиг объекта первого порядка не превышает -90° , что недостаточно для возникновения автоколебаний.

Этап 2. Переход к объекту второго порядка

Для корректного применения метода Циглера–Николса модель объекта была изменена на объект второго порядка. Была добавлена вторая переменная – угол θ , который является интегралом от угловой скорости:

$$\omega[k] = \omega[k-1] + (u[k-1] - b \cdot \omega[k-1]) \cdot dt \\ \theta[k] = \theta[k-1] + \omega[k] \cdot dt$$

Уставка задавалась по углу: $\theta_{setpoint} = 20^\circ$. Такая модель имеет фазовый сдвиг - 180° , что необходимо для возникновения незатухающих колебаний.

Этап 3. Поиск критического усиления K_u

С новым объектом второго порядка были проведены симуляции при различных значениях K_p :

K_p Поведение системы

5.0 Устойчивый выход на уставку без колебаний

6.0 **Незатухающие колебания с постоянной амплитудой**

7.0 Колебания с растущей амплитудой (система неустойчива)

Таким образом, критическое усиление было найдено при $K_u = 6.0$.

Этап 4. Измерение периода колебаний T_u

По графику незатухающих колебаний при $K_u = 6.0$ были измерены два последовательных максимума:

- Первый пик: $t_1 \approx 1.3$ с

- Второй пик: $t_2 \approx 2.7$ с

Период колебаний:

$$T_u = t_2 - t_1 = 2.7 - 1.3 = 1.4 \text{ с}$$

Результаты:

В ходе симуляции были получены следующие критические параметры:

- **Критическое усиление:** $K_u = 6.0$
- **Период колебаний:** $T_u = 1.4$ с

По формулам Циглера–Николса для ПИД-регулятора рассчитаны коэффициенты:

Коэффициент	Формула	Расчёт	Рекомендуемое значение
Kp	$0.6 \cdot K_u$	$0.6 \cdot 6.0$	3.6
Ki	$\frac{1}{T_u} \cdot 1.2 \cdot K_u$	$\frac{1}{1.4} \cdot 1.2 \cdot 6.0$	5.14
Kd	$0.075 \cdot K_u \cdot T_u$	$0.075 \cdot 6.0 \cdot 1.4$	0.63

Сравнение с исходными коэффициентами:

В таблице приведено сравнение коэффициентов, полученных по методу Циглера–Николса, с коэффициентами, используемыми в исходном коде проекта.

Коэффициент	Исходный код	Метод Циглера–Николса	Отличие
Kp	2.0	3.6	Выше на 80%
Ki	0.04	5.14	Значительно выше (в 128

Коэффициент	Исходный код	Метод Циглера–Николса	Отличие
			раз)
Kd	20.0	0.63	Значительно ниже (в 32 раза)

Анализ различий:

Коэффициенты, рассчитанные по методу Циглера–Николса, существенно отличаются от исходных. Это обусловлено следующими причинами:

- Различие в моделях:** Метод Циглера–Николса основан на линейной модели объекта второго порядка. Реальный квадрокоптер является нелинейным объектом, на динамику которого влияют аэродинамические силы, вибрации, изменение тяги двигателей и другие факторы.
- Наличие запаздываний:** В реальной системе присутствуют задержки передачи сигналов (PPM, I2C), которые не учитываются в упрощённой симуляции.
- Эмпирический подбор:** Исходные коэффициенты в коде подобраны экспериментально для реального квадрокоптера с учётом его конкретных характеристик (массы, геометрии, типа двигателей и пропеллеров).

Вывод: Метод Циглера–Николса позволяет получить начальные приближения для коэффициентов ПИД-регулятора на основе упрощённой модели. Однако из-за нелинейности реального объекта управления и наличия запаздываний, полученные коэффициенты требуют дополнительной коррекции. Исходные коэффициенты, используемые в проекте, являются результатом практической настройки и лучше учитывают особенности конкретного квадрокоптера.